پاسخنامهٔ فصل ۲: عددهای حقیقی — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد اعشاری متناوب گویاست. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. حاصل $|-4| - |8| + |-6|$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۰

راه‌حل: $6 + 8 - 4 = 10$

۳. فاصلهٔ دو نقطهٔ -8 و 3 روی محور اعداد چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۱

راه‌حل: $|3 - (-8)| = 11$

۴. عدد $\sqrt{42}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: بین ۶ و ۷

راه‌حل: $6^2 = 36 < 42 < 49 = 7^2$

۵. دو عدد $\sqrt{6}$ و 5 را با هم مقایسه کنید (از نمادهای $<$ و $>$ استفاده کنید). (۲ نمره)

پاسخ: $\sqrt{6} < 5$

راه‌حل: مربع دو عدد: 6 و 25؛ ۶<۲۵.

۶. حاصل $|2 - \sqrt{18}|$ را بدون قدر مطلق بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\sqrt{18} - 2$

راه‌حل: چون $\sqrt{18} > 2$ است، داخل قدر مطلق منفی است.

۷. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۲ نمره)

پاسخ: مثلاً $\sqrt{5}$؛ زیرا $4 < 5 < 9$ و گنگ است چون ۵ مربع کامل نیست.

۸. مقدار $\sqrt{10}$ را با یک رقم اعشار گرد کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: ≈ 3.2

راه‌حل: $3.1^2 < 10 < 3.2^2$ و نزدیک‌ترین تقریب با یک رقم اعشار 3.2 است.

۹. در میان اعداد $\sqrt{22}$، $\sqrt{16}$، -5، $0.\overline{3}$، $\frac{22}{7}$ کدام‌ها گنگ‌اند؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\sqrt{22}$

راه‌حل: جذر عددی که مربع کامل نیست گنگ است؛ کسر، عدد صحیح و اعشار متناوب گویا هستند.

۱۰. کسر $\frac{3}{8}$ به صورت اعشاری مختوم است یا متناوب؟ چرا؟ (۳ نمره)

پاسخ: مختوم؛ زیرا مخرج ساده‌شده فقط عامل‌های ۲ و ۵ دارد.

راه‌حل: کسر ساده‌شده وقتی مختوم است که مخرجش فقط بر ۲ و ۵ تقسیم شود.